解答

(1) 導体棒が位置 y にあるとき，回路が囲む領域は底辺が $2ay$，高さが y の三角形である。したがって，その面積 S は

$$S = \frac{1}{2} \cdot 2ay \cdot y = ay^2$$

となる。外部磁場は z 軸の正の向きに一様であるから，この領域を貫く外部磁場の磁束 Φ は

$$\boxed{\Phi = aBy^2}$$

である。

(2) 電流 I は導体棒を $-x$ 側から $+x$ 側（図の右向き）へ流れるため，回路全体としては時計回りに流れる。右ねじの法則より，この電流は z 軸の負の向き（紙面奥向き）に磁束を作る。したがって，自己インダクタンス L のコイルを貫く誘導磁束は $-LI$ となる。

回路を貫く全磁束は $\Phi_{\text{total}} = \Phi - LI$ であり，これが保存される。時刻 $t = 0$ において $y = y_0$, $I = 0$ であるから，初期の全磁束は aBy_0^2 である。よって

$$aBy^2 - LI = aBy_0^2$$

が成り立つ。これを I について解いて

$$\boxed{I = \frac{aB}{L}(y^2 - y_0^2)}$$

を得る。

(3) 導体棒は長さ $2ay$ であり，電流 I が $+x$ 方向，磁場 B が $+z$ 方向に働いている。フレミングの左手の法則より，導体棒は $-y$ 方向にローレンツ力を受ける。したがって，ローレンツ力の y 成分 F は

$$F = -I \cdot 2ay \cdot B = -2aByI$$

となる。これに (2) の結果を代入して

$$\boxed{F = -\frac{2a^2B^2}{L}y(y^2 - y_0^2)}$$

を得る。

(4) 与えられた関係式 $F = -\frac{dU}{dy}$ より，

$$\frac{dU}{dy} = \frac{2a^2B^2}{L}y(y^2 - y_0^2)$$

である。これを y について積分すると

$$U(y) = \frac{a^2B^2}{2L}(y^2 - y_0^2)^2 + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

となる。基準の条件 $U(y_0) = 0$ より $C = 0$ であるから

$$\boxed{U(y) = \frac{a^2B^2}{2L}(y^2 - y_0^2)^2}$$

を得る。（※これは，コイルの磁気エネルギー $\frac{1}{2}LI^2$ に (2) の I を代入したものと一致する。）

(5) エネルギー保存則より，任意の時刻において力学的エネルギーと磁気エネルギーの和は一定である。すなわち

$$\frac{1}{2}mv^2 + U(y) = \text{一定}$$

が成り立つ。初期状態 $(y = y_0, v = v_0)$ における全エネルギー E は

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 + U(y_0) = \frac{1}{2}mv_0^2$$

である。導体棒が折り返す位置（y 座標の最大値および最小値）では，速度が $v = 0$ となる。したがって

$$U(y) = \frac{1}{2}mv_0^2$$

を満たす y を求めればよい。

$$\frac{a^2B^2}{2L}(y^2 - y_0^2)^2 = \frac{1}{2}mv_0^2$$

より

$$(y^2 - y_0^2)^2 = \frac{mLv_0^2}{a^2B^2}$$

であるから

$$y^2 = y_0^2 \pm \frac{\sqrt{mL}v_0}{aB}$$

となる。$y > 0$ より平方根をとって

$$\boxed{y_{max} = \sqrt{y_0^2 + \frac{\sqrt{mL}v_0}{aB}}}, \qquad \boxed{y_{min} = \sqrt{y_0^2 - \frac{\sqrt{mL}v_0}{aB}}}$$

を得る。

(6) y_0 からの微小な変位を Δy とし，$y = y_0 + \Delta y$ とする。(3) のローレンツ力の式に代入すると

$$F = -\frac{2a^2B^2}{L}(y_0 + \Delta y)\{(y_0 + \Delta y)^2 - y_0^2\}$$

となる。近似式 $(y_0 + \Delta y)^2 - y_0^2 \approx 2y_0\Delta y$ を用い，さらに Δy の 2 次以上の微小項を無視すると

$$F \approx -\frac{2a^2B^2}{L} \cdot y_0 \cdot 2y_0\Delta y = -\frac{4a^2B^2y_0^2}{L}\Delta y$$

となる。これは，導体棒がばね定数 $K = \frac{4a^2B^2y_0^2}{L}$ の復元力を受ける単振動であることを示している。したがって，単振動の周期 T は

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}} = 2\pi\sqrt{\frac{mL}{4a^2B^2y_0^2}}$$

より

$$\boxed{T = \frac{\pi\sqrt{mL}}{aBy_0}}$$

を得る。

(7) (6) の結果から T は y_0 に反比例するため，周期は **短くなる**。
理由は以下の通りである。初期位置 y_0 が大きいほどレール間の幅（導体棒の長さ）が広くなるため，同じ変位に対する面積変化が大きく，より大きな **誘導電流** が流れる。さらに，磁場中にある導体棒自体が長くなるため，受ける **ローレンツ力** も増大する。結果として，変位に対する復元力が強くなり，周期が短くなる。